同济大学2019-2020第二学期高等数学期末试卷（C卷）

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}$ 的收敛半径为 _____ .

2. 曲面 $z=2x^2+y^2$ 在 $(1,2,6)$ 处的切平面方程为 _____ .

3. 设 $f(x)$ 具有周期 2π，且 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x\le\pi\\ x, & -\pi<x<0\end{cases}$，则它的傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于 _____ .

4. 函数 $z=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,1)$ 处的最大方向导数为 _____ .

5. 函数 $z=\frac{\sqrt{x}}{y}$ 在 $(1,2)$ 处的全微分为 _____ .

6. 二次积分 $\int_0^{2R}dy\int_0^{\sqrt{2Ry-y^2}}f(x,y)dx$ 化为极坐标下的二次积分为 _____ .

微信公众号：济济济

更多考试真题

请扫码获取



济济济

二. 计算题

1. 设 $z=y^{\ln x}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2. 求 $I=\iint\limits_D\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3+1\right)dxdy$，其中 $D:|x|+|y|\le 1$.

3. 求 $I=\oint\limits_L(x-y)dx+(2x+y)dy$，其中 $L:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{6}=1$，取逆时针方向.

4. 求 $I=\iiint\limits_\Omega\left(x^2+y^2\right)dv$，其中 $\Omega:x^2+y^2\le 2z, 2\le z\le 8$.

5. 求 $I=\oiint\limits_\Sigma xydydz+yzdzdx+zxdxdy$，其中 Σ 为 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成四面体的外侧边界.

微信公众号：济济济

三. 在所有斜边长为定值 $l>0$ 的直角三角形中, 求周长最长的三角形.

四. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n^{\lambda}}\right)(\lambda\in R)$ 的敛散性.

微信公众号：济济济

五. 求原点到曲面 $z=\ln\left(x^2+y^2\right)$ 在 $M(1,1,\ln 2)$ 处的法线的距离.